Centro Regional Universitario Bariloche
Universidad Nacional del Comahue

Viviana Zimmerman
Apunte de clase para la materia:
Mecánica Racional - Ingeniería Mecánica
(Año 2025)

Tema N°3: Movimiento Relativo

Cuando se quiere estudiar el movimiento de dos o más puntos, la descripción de estos movimientos puede realizarse en forma independiente, o puede el movimiento de uno de los puntos escribirse relativo al movimiento del otro. En ingeniería se presenta a menudo la necesidad de una descripción relativa del movimiento. Por ejemplo en las aplicaciones a estructuras, la posición relativa de dos puntos y no su posición absoluta, es la que describe cuán severamente se deforma una estructura y si es o no probable que se rompa o colapse. En los choques de vehículos es la velocidad relativa y no la absoluta la que determina la gravedad del choque.

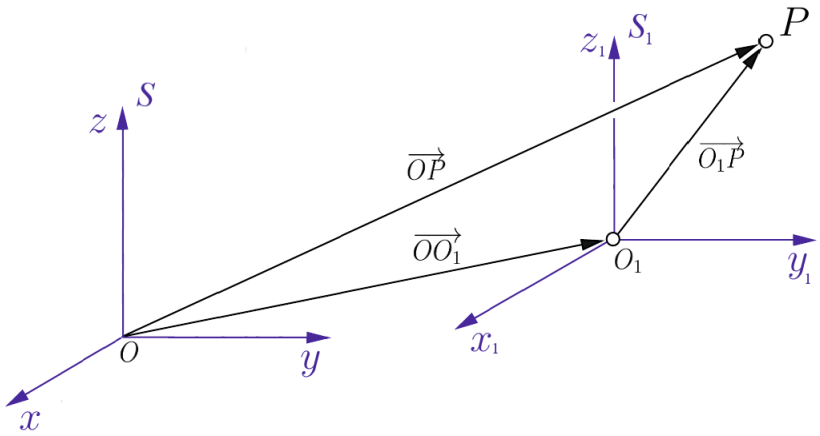
Por otro lado, en todo lo tratado hasta aquí se tomaron sistemas de referencia inerciales (es decir sistemas de referencia *no* acelerados, para describir procesos dinámicos. Si bien es siempre posible expresar las ecuaciones de movimiento de un sistema respecto de un sistema inercial, existen problemas para los cuales tales ecuaciones serían sumamente complicadas, por lo cual es mucho más fácil estudiar dichos sistemas representándolos en sistemas de referencia no inerciales. Por ejemplo, es evidentemente tentador utilizar un sistema de coordenadas fijo con relación a la Tierra para representar el movimiento de una partícula que se encuentre sobre la superficie de la misma, o próxima a ella. No obstante, es sabido que nuestro planeta se halla sometido a un movimiento complicado, compuesto de numerosas rotaciones (y, por tanto, de aceleraciones) respecto de un sistema de referencia inercial que se identifica con las estrellas *fijas*. Por consiguiente, el sistema de coordenadas de la Tierra es un sistema de referencia no inercial y, por ello, aunque la solución a muchos problemas pueda obtenerse con el grado de aproximación deseada ignorando tal circunstancia, hay muchos fenómenos importantes que son el resultado de la naturaleza no inercial del sistema de coordenadas de la Tierra.
Asimismo, en el estudio del movimiento del sólido rígido que se llevará a cabo más adelante veremos que resulta conveniente utilizar sistemas de referencia no inerciales y haremos uso de gran parte del tema que presentamos a continuación.

Movimiento relativo en sistemas sin rotación

Sabemos que para describir el movimiento de un cuerpo, lo primero que necesitamos es elegir un sistema coordenado o marco de referencias respecto del cual describir ese movimiento. El marco de referencias es arbitrario, y se lo elige inicialmente al comenzar a estudiar un problema, en general por conveniencia, y teniendo en cuenta por ejemplo las simetrías del problema en estudio.

Suponemos que elegimos dos marcos de referencias para estudiar un problema, cada uno de ellos representado por un sistema de ejes coordenados. Uno de estos marcos de referencias (S) será el marco «fijo», o inercial, y el otro (S_1) será un marco de referencias cualquiera que puede encontrarse en movimiento con relación al anterior. Las coordenadas correspondientes serán (x, y, z), con origen O y (x_1, y_1, z_1) con origen O_1, respectivamente.
Como una primera aproximación, vamos a considerar que si bien S_1 está en movimiento con respecto a S, *no* está rotando. Es decir que la terna de versores $(\hat{\imath}_1, \hat{\jmath}_1, \hat{k}_1)$ asociada a S_1 es una terna constante,

no cambia con el tiempo. Además (por simplicidad) vamos a suponer que los ejes en ambos marcos de referencia son paralelos entre sí. Es decir x paralelo a x_1, y paralelo a y_1 y z paralelo a z_1.



Consideramos un punto P cualquiera. Su posición respecto del sistema S viene dada por el vector $\overrightarrow{OP}$, mientras que respecto del sistema S_1, viene dada por el vector $\overrightarrow{O_1P}$. De tal manera que de la figura se puede ver que

$$\overrightarrow{OP} = \overrightarrow{O_1P} + \overrightarrow{OO_1} \tag{1}$$

donde el vector $\overrightarrow{OO_1}$ sitúa el origen O_1 del sistema S_1 respecto de S.

Derivamos esta ecuación con respecto al tiempo para obtener la velocidad del punto P:

$$\frac{d\overrightarrow{OP}}{dt} = \frac{d\overrightarrow{O_1P}}{dt} + \frac{d\overrightarrow{OO_1}}{dt} \quad \text{o bien:} \quad \vec{v}_p = \vec{v}_{\text{rel}} + \vec{v}_{o_1}$$

donde $\vec{v}_p$ es la velocidad del punto P respecto del sistema S, $\vec{v}_{\text{rel}}$ es la velocidad del mismo punto P 'relativa' al sistema S_1, y $\vec{v}_{o_1}$ es la velocidad del sistema S_1 respecto del sistema S.
A continuación volvemos a derivar esta ecuación con respecto al tiempo para obtener ahora la aceleración del punto P:

$$\frac{d\vec{v}_p}{dt} = \frac{d\vec{v}_{\text{rel}}}{dt} + \frac{d\vec{v}_{o_1}}{dt} \quad \text{o bien:} \quad \vec{a}_p = \vec{a}_{\text{rel}} + \vec{a}_{o_1}$$

donde $\vec{a}_p$ es la aceleración del punto P en el sistema S, $\vec{a}_{\text{rel}}$ es la aceleración del punto P 'relativa' al sistema S_1, y $\vec{a}_{o_1}$ es la aceleración del sistema S_1 respecto del sistema S.

Si nos ubicamos en el sistema S_1, que es el sistema que está en movimiento, y que en el caso general es un sistema *no inercial*, la velocidad del punto P será $\vec{v}_{\text{rel}} = \vec{v}_p - \vec{v}_{o_1}$, y su aceleración será $\vec{a}_{\text{rel}} = \vec{a}_p - \vec{a}_{o_1}$. De esta última ecuación podemos ver que si el punto P no está acelerado en el sistema S, es decir que $\vec{a}_p = 0$, a pesar de ello, la aceleración relativa, es decir la aceleración del punto P en el sistema S_1, no es nula, sino que es igual a la aceleración del sistema S_1 pero con signo cambiado. Es decir que el punto P está acelerado con una aceleración:

$$\vec{a}_{\text{rel}} = -\vec{a}_{o_1}. \tag{2}$$

Pero si el punto está acelerado en el sistema S_1, entonces de acuerdo a la primera y segunda leyes de Newton, debería haber una fuerza que genere esa aceleración. Se puede ver así que en el sistema S_1 no son válidas las leyes de Newton, y esto es debido a que se trata de un sistema *no inercial*, es decir un sistema acelerado. Lo que se hace entonces, es introducir una *fuerza ficticia* o *fuerza inercial* ($\vec{f}^*$), que permite explicar el comportamiento del cuerpo en este sistema acelerado, y posibilita la utilización de la segunda ley de Newton, o ley fundamental de la dinámica, en este tipo de sistemas. La forma que toma esta fuerza ficticia se obtiene multiplicando ambos miembros de la ecuación 2 por la masa m del punto P:

$$m\vec{a}_{\text{rel}} = -m\vec{a}_{o_1}$$

Por lo tanto definiendo

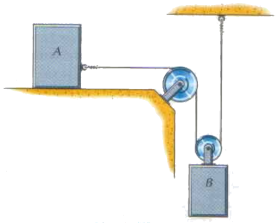
$$\vec{f}^{*} = -m\vec{a}_{o_1},$$

Se puede considerar que es justamente esta fuerza ficticia la que genera la aceleración $m\vec{a}_{\text{rel}}$ del punto P en el sistema S_1. Debemos remarcar aquí que las fuerzas ficticias aparecen **únicamente** en sistemas no inerciales.

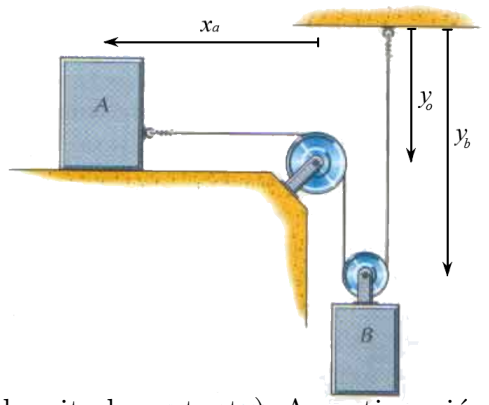
Hasta acá es todo similar a lo que ya habíamos estudiado sobre movimiento relativo en Física I.

Movimiento relativo dependiente (sin rotación)

Hay un tipo de problema que incluyen los libros de mecánica, dentro de lo que son los movimientos relativos, llamado movimiento relativo dependiente, que permite estudiar el movimiento de dos cuerpos en forma relativa, cuando los cuerpos no pueden moverse independientemente entre ellos ya que están ligados por algún tipo de vínculo o ligadura. El ejemplo típico de este tipo de movimiento son los sistemas con poleas móviles. Veamos un ejemplo de esto:



En el sistema de la figura, se quiere determinar la aceleración de los bloques A y B. Si bien en Física I habían aparecido problemas de este tipo, no los habíamos relacionado con movimiento relativo, sino que en ese momento lo que hacíamos era simplemente incluir en la solución del problema una ecuación que relacione la aceleración de los dos cuerpos. Pero esta ecuación es, justamente, la aceleración de uno de los cuerpos relativa al otro cuerpo, de manera que en rigor es un problema de movimiento relativo (ver Riley secc.13.4.2, Meriam secc.2.9). Veamos entonces cómo po



En primer lugar elegimos sistemas de referencias para cada uno de los cuerpos: x para ubicar al cuerpo A e y para ubicar al cuerpo B. Luego buscamos una ecuación que permita representar el vínculo entre los dos cuerpos. En este caso los cuerpos están vinculados mediante la cuerda, que se considera inextensible, de manera que podemos escribir una ecuación que represente esto:

$$\ell = x_a + y_b + (y_b - y_o) + \Delta\ell = x_a + 2y_b - y_o + \Delta\ell$$

donde ℓ es la longitud total de la cuerda, y $\Delta\ell$ representa la longitud de los pedacitos de cuerda que rodean a las poleas (es una longitud constante). A continuación derivamos esta ecuación respecto del tiempo:

$$\frac{d\ell}{dt} = \frac{dx_a}{dt} + 2\frac{dy_b}{dt} - \frac{dy_o}{dt} + \frac{d\Delta\ell}{dt} \qquad \Longrightarrow \qquad 0 = \dot{x}_a + 2\dot{y}_b - 0 + 0$$

Donde se tuvo en cuenta que tanto ℓ, como $\Delta\ell$ e y_o son longitudes que no varían con el tiempo, a pesar de que los cuerpos A y B estén en movimiento. Y por lo tanto sus correspondientes derivadas son nulas. Queda entonces:

$$\dot{x}_a = -2\dot{y}_b$$

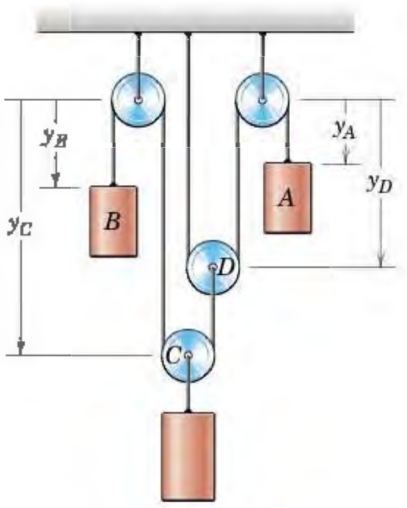
Volvemos a derivar esta ecuación con respecto al tiempo, y obtenemos la relación de aceleraciones buscada:

$$\ddot{x}_a = -2\ddot{y}_b$$

Debemos notar que el signo negativo en la ecuación nos está indicando que de acuerdo a los ejes elegidos, cuando la posición de uno de los cuerpos (por ejemplo x_a) aumenta, la posición del otro cuerpo (y_b) disminuye. Si bien pareciera que esto es arbitrario, y que el signo en el resultado podría cambiar simplemente cambiando el sentido elegido para x, se debe tener en cuenta que el origen de los ejes coordenados debe estar fijo respecto del sistema fijo, o de lo contrario, se debería tener en cuenta que está en movimiento.

Analicemos a continuación otro ejemplo un poco más complicado (Meriam secc.2.9). Tenemos 3 cuerpos y 4 poleas, de las cuales 2 de ellas son poleas móviles. Además tenemos 2 cuerdas, y por lo tanto deberemos plantear dos condiciones de vínculo. Elegimos los ejes tal como se muestra en la figura. Los orígenes de los ejes están ubicados donde están las poleas fijas ya que todo lo que está por arriba de ello no varía con el tiempo y por lo tanto resultaría en términos con derivadas nulas.

Las longitudes de ambas cuerdas se pueden escribir de la siguiente manera:



$$\ell_{bc} = y_b + y_c + (y_c - y_d) + \Delta\ell_{bc} = y_b + 2y_c - y_d + \Delta\ell_{bc}$$

$$\ell_{ad} = 2y_d + y_a + \Delta\ell_{ad}$$

donde los términos $\Delta\ell_{bc}$ y $\Delta\ell_{ad}$ contienen todos los tramos constantes en cada cuerda. Derivamos ambas ecuaciones respecto al tiempo:

$$0 = \dot{y}_b + 2\dot{y}_c - \dot{y}_d$$

$$0 = 2\dot{y}_d + \dot{y}_a$$

Seguramente en este problema lo que se estudia son los movimientos de los cuerpos A, B y C, de manera que no es importante la posición de la polea D, y por lo tanto se puede despejar y reemplazar y_d de estas ecuaciones para obtener la siguiente ecuación:

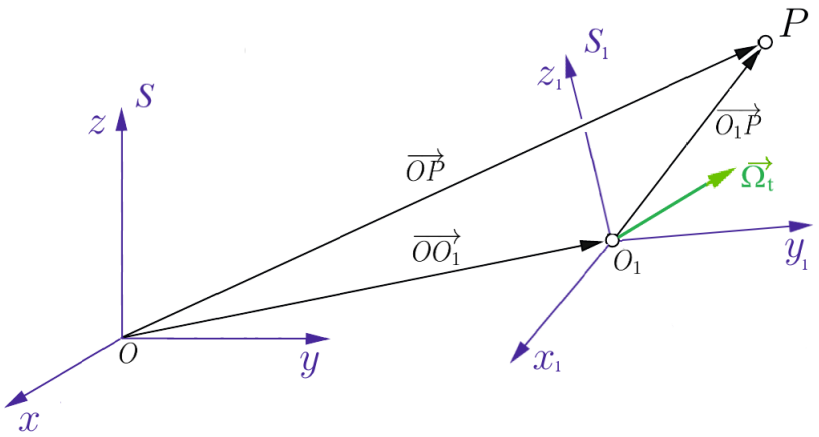
$$\dot{y}_a + 2\dot{y}_b + 4\dot{y}_c = 0$$

que relaciona las velocidades de los tres cuerpos. Y finalmente derivando otra vez con respecto al tiempo obtenemos una expresión que relaciona las aceleraciones de los tres cuerpos:

$$\ddot{y}_a + 2\ddot{y}_b + 4\ddot{y}_c = 0$$

Movimiento relativo con un sistema en rotación

A continuación complicamos un poco más el problema, considerando que el sistema de referencias S_1 ahora puede rotar además de trasladarse respecto del sistema S. De manera que los ejes coordenados de ambos sistemas ya no son necesariamente paralelos entre sí. Llamamos $\vec{\Omega}_t$ a la velocidad angular de la terna móvil (es decir del sistema S_1).



De la figura se puede ver que la relación entre los vectores posición de un punto P genérico, respecto de ambos sistemas coordenados, es la misma que en el caso anterior estudiado (ec.1):

$$\overrightarrow{OP} = \overrightarrow{O_1P} + \overrightarrow{OO_1}$$

Sin embargo, al derivar esta ecuación para encontrar la relación entre las velocidades respecto de ambos sistemas, es necesario tener en cuenta que para aquellos vectores que se escriben en términos de los versores de la terna móvil (S_1), se deben derivar también los versores, ya que estos no son constantes en el tiempo. Es así que $\frac{d\overrightarrow{OP}}{dt} = \vec{v}_p$, es la velocidad del punto P respecto de S, y $\frac{d\overrightarrow{OO_1}}{dt} = \vec{v}_{o_1}$ es la velocidad del origen del sistema S_1, ambos respecto de S. Como estos vectores están definidos respecto de la terna fija (S), entonces sus derivadas se resuelven igual que en el caso anterior.

$$\frac{d\overrightarrow{OP}}{dt} = \frac{d\overrightarrow{O_1P}}{dt} + \frac{d\overrightarrow{OO_1}}{dt} \quad \text{o bien:} \quad \vec{v}_p = \frac{d\overrightarrow{O_1P}}{dt} + \vec{v}_{o_1} \tag{3}$$

Sin embargo al derivar $\overrightarrow{O_1P}$ se deben derivar también los versores:

$$\overrightarrow{O_1P} = x_1\hat{\imath}_1 + y_1\hat{\jmath}_1 + z_1\hat{k}_1$$

y por lo tanto:

$$\begin{aligned}
\frac{d\overrightarrow{O_1P}}{dt} &= \frac{d}{dt}\left(x_1\hat{\imath}_1 + y_1\hat{\jmath}_1 + z_1\hat{k}_1\right) \\
&= \frac{dx_1}{dt}\hat{\imath}_1 + x_1\frac{d\hat{\imath}_1}{dt} + \frac{dy_1}{dt}\hat{\jmath}_1 + y_1\frac{d\hat{\jmath}_1}{dt} + \frac{dz_1}{dt}\hat{k}_1 + z_1\frac{d\hat{k}_1}{dt} \\
&= \dot{x}_1\hat{\imath}_1 + \dot{y}_1\hat{\jmath}_1 + \dot{z}_1\hat{k}_1 + x_1\frac{d\hat{\imath}_1}{dt} + y_1\frac{d\hat{\jmath}_1}{dt} + z_1\frac{d\hat{k}_1}{dt}
\end{aligned}$$

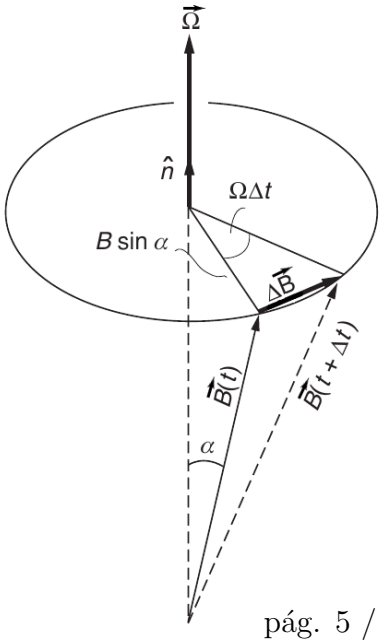
Los tres primeros términos del miembro de la derecha, representan las componentes de la velocidad del punto P, medida respecto del sistema S_1, es decir: $\vec{v}_{\text{rel}}$. Por lo tanto podemos escribir:

$$\frac{d\overrightarrow{O_1P}}{dt} = \vec{v}_{\text{rel}} + x_1\frac{d\hat{\imath}_1}{dt} + y_1\frac{d\hat{\jmath}_1}{dt} + z_1\frac{d\hat{k}_1}{dt} \tag{4}$$

Queda ahora determinar las derivadas de los versores de la terna móvil para poder entender el significado de los últimos tres términos. Para ello vamos a tener en cuenta que cada uno de los versores de la terna móvil se puede considerar como un vector posición de un cuerpo que se encuentra a una distancia unidad (constante) del origen y que está girando respecto del sistema S, con velocidad angular igual a la velocidad angular de la terna: $\vec{\Omega}_t$. Es decir que cada uno de los versores estaría describiendo la posición de un cuerpo que realiza un movimiento circular. La parte de la traslación del sistema S_1 no importa en este caso porque no cambia el cálculo de la derivada, que es lo que nos importa aquí.

Consideramos un vector $\vec{B}$ de módulo constante, que está rotando con velocidad angular $\vec{\Omega} = \Omega\hat{n}$, y sea α el ángulo entre $\vec{B}$ y $\vec{\Omega}$.

En la figura se muestra el vector $\vec{B}$ en un cierto instante: $\vec{B}(t)$, y en un instante posterior: $\vec{B}(t + \Delta t)$. Se puede ver de la figura que la punta del vector $\vec{B}$ dibuja una trayectoria circular de radio $B\sin\alpha$, sobre un plano perpendicular a $\hat{n}$.



Es así que en el tiempo Δt, la punta de $\vec{B}$ gira un ángulo $\Omega\Delta t$ en el plano de la trayectoria, mientras el vector $\vec{B}$ se desplaza en $\Delta\vec{B}$, de tal manera que podemos escribir:

$$\Delta B \approx (B\sin\alpha)\Omega\Delta t$$

y por lo tanto:

$$\frac{dB}{dt} = \lim_{\Delta t\to 0}\frac{(B\sin\alpha)\Omega\Delta t}{\Delta t} = (B\sin\alpha)\Omega$$

Kleppner, secc. 9.5.1

Por otro lado sabemos que $(B \sin\alpha)\Omega = \|\vec{\Omega} \times \vec{B}\|$, y que $\Delta\vec{B}$ es perpendicular a $\vec{B}$ por tener módulo constante, y también es perpendicular a $\vec{\Omega}$ porque se encuentra en el plano de la trayectoria circular. Estas consideraciones nos indican que se puede escribir esta última ecuación en forma vectorial de la siguiente manera:

$$\frac{d\vec{B}}{dt} = \vec{\Omega} \times \vec{B} \tag{5}$$

Esta ecuación es válida para *cualquier* vector $\vec{B}$ de módulo constante, sujeto a una rotación pura con velocidad angular $\vec{\Omega}$[†]. Por lo tanto, es particularmente válida para calcular las derivadas de los versores de la terna móvil que aparecen en la ecuación 4:

$$\frac{d\hat{\imath}_1}{dt} = \vec{\Omega}_t \times \hat{\imath}_1 \qquad \frac{d\hat{\jmath}_1}{dt} = \vec{\Omega}_t \times \hat{\jmath}_1 \qquad \frac{d\hat{k}_1}{dt} = \vec{\Omega}_t \times \hat{k}_1 \tag{6}$$

A estas ecuaciones que permiten obtener las derivadas temporales de los versores de la terna móvil, en algunos libros les denominan fórmulas o relaciones de Poisson. A continuación reemplazamos estas derivadas en la ecuación 4 para obtener la expresión de la derivada del vector $\overrightarrow{O_1P}$:

$$\begin{aligned} \frac{d\overrightarrow{O_1P}}{dt} &= \vec{v}_{\text{rel}} + x_1\vec{\Omega}_t \times \hat{\imath}_1 + y_1\vec{\Omega}_t \times \hat{\jmath}_1 + z_1\vec{\Omega}_t \times \hat{k}_1 \\ &= \vec{v}_{\text{rel}} + \vec{\Omega}_t \times \left(x_1\hat{\imath}_1 + y_1\hat{\jmath}_1 + z_1\hat{k}_1\right) \\ &= \vec{v}_{\text{rel}} + \vec{\Omega}_t \times \overrightarrow{O_1P} \end{aligned} \tag{7}$$

Así como dijimos que la ecuación 5 es una ecuación válida para *cualquier* vector *constante* que esté expresado en una terna móvil, esta última ecuación es general para la derivada de *cualquier* vector, también expresado en una terna móvil. En algunos casos se la suele expresar como un operador:

$$\frac{d}{dt} = \left.\frac{d}{dt}\right|_{\text{rel}} + \vec{\Omega}_t \times _ \tag{8}$$

donde la derivada en el miembro de la izquierda corresponde a la derivada con respecto al tiempo en una terna inercial (terna fija), el primer término en el miembro de la derecha es la derivada relativa a la terna móvil (derivada de las componentes sin derivar los versores), y el último término proviene de la derivada de los versores de la terna móvil (que gira con velocidad angular $\vec{\Omega}_t$).

Finalmente reemplazamos la ecuación 7 en la ecuación 3, para obtener la relación entre la velocidad del punto P medida en ambos sistemas:

$$\vec{v}_p = \vec{v}_{\text{rel}} + \underbrace{\vec{v}_{o_1} + \vec{\Omega}_t \times \overrightarrow{O_1P}}_{\text{velocidad de arrastre}} \tag{9}$$

El término de la izquierda ($\vec{v}_p$) es la velocidad del punto P en el sistema inercial S, el primer término de la derecha ($\vec{v}_{\text{rel}}$) es la velocidad del punto medida en el sistema móvil S_1, y a los dos último términos se les denomina *velocidad de arrastre*, debido a que no tienen que ver con el movimiento del cuerpo mismo, sino que son los términos de velocidad producidos por el movimiento del sistema S_1: $\vec{v}_{o_1}$ debido a la traslación y $\vec{\Omega}_t \times \overrightarrow{O_1P}$ debido a la rotación de S_1, respectivamente.

A continuación volvemos a derivar la ecuación 9 para obtener la aceleración del punto P:

$$\frac{d\vec{v}_p}{dt} = \frac{d\vec{v}_{\text{rel}}}{dt} + \frac{d\vec{v}_{o_1}}{dt} + \frac{d}{dt}\left(\vec{\Omega}_t \times \overrightarrow{O_1P}\right) \tag{10}$$

[†]Podemos notar que en Física I ya habíamos utilizado la ecuación 5, al decir que la velocidad de un cuerpo en movimiento circular, se puede calcular como: $\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt} = \vec{\omega} \times \vec{r}$. En este caso, el vector $\vec{B}$ corresponde al vector posición $\vec{r}$.

El término de la izquierda corresponde a la aceleración del punto en el sistema inercial S: $\frac{d\vec{v}_p}{dt} = \vec{a}_p$.
El segundo término de la derecha corresponde a la aceleración del origen O_1 del sistema S_1: $\frac{d\vec{v}_{o_1}}{dt} = \vec{a}_{o_1}$.
Como $\vec{v}_{o_1}$ está expresado en la terna fija, entonces se deriva directamente.
Para encontrar el primer término de la derecha podemos usar el operador dado por la ecuación 8:

$$\frac{d\vec{v}_{\text{rel}}}{dt} = \left.\frac{d\vec{v}_{\text{rel}}}{dt}\right|_{\text{rel}} + \vec{\Omega}_t \times \vec{v}_{\text{rel}} = \vec{a}_{\text{rel}} + \vec{\Omega}_t \times \vec{v}_{\text{rel}}$$

Y finalmente el último término se deriva como la derivada de un producto:

$$\begin{aligned}
\frac{d}{dt}\left(\vec{\Omega}_t \times \overrightarrow{O_1P}\right) &= \frac{d\vec{\Omega}_t}{dt} \times \overrightarrow{O_1P} + \vec{\Omega}_t \times \frac{d\overrightarrow{O_1P}}{dt} \\
&= \dot{\vec{\Omega}}_t \times \overrightarrow{O_1P} + \vec{\Omega}_t \times \left(\vec{v}_{\text{rel}} + \vec{\Omega}_t \times \overrightarrow{O_1P}\right) \\
&= \dot{\vec{\Omega}}_t \times \overrightarrow{O_1P} + \vec{\Omega}_t \times \vec{v}_{\text{rel}} + \vec{\Omega}_t \times (\vec{\Omega}_t \times \overrightarrow{O_1P})
\end{aligned}$$

donde se ha utilizado la ecuación 7 para reemplazar $\frac{d\overrightarrow{O_1P}}{dt}$. Finalmente reemplazamos todo esto último en la ecuación 10 para obtener la expresión de la aceleración del punto:

$$\begin{aligned}
\vec{a}_p &= \vec{a}_{\text{rel}} + \vec{\Omega}_t \times \vec{v}_{\text{rel}} + \vec{a}_{o_1} + \dot{\vec{\Omega}}_t \times \overrightarrow{O_1P} + \vec{\Omega}_t \times \vec{v}_{\text{rel}} + \vec{\Omega}_t \times (\vec{\Omega}_t \times \overrightarrow{O_1P}) \\
&= \vec{a}_{\text{rel}} + \underbrace{\vec{a}_{o_1} + \vec{\Omega}_t \times (\vec{\Omega}_t \times \overrightarrow{O_1P}) + \dot{\vec{\Omega}}_t \times \overrightarrow{O_1P}}_{\text{aceleración de arrastre}} + \underbrace{2\,\vec{\Omega}_t \times \vec{v}_{\text{rel}}}_{\text{ac.de Coriolis}} \qquad (11)
\end{aligned}$$

Bibliografía

* Targ, S.M. Curso Breve de Mecánica Teórica. 2da Edición, Editorial Mir Moscú
* Goicolea Ruigómez, J.M. Curso de Mecánica. 2da Edición, Universidad Politécnica de Madrid
* Marion, J. Dinámica Clásica de las Partículas y Sistemas. 2da Edición, Editorial Reverté
* Riley, W.F., Sturges, L.D. Dinámica. Editorial Reverté
* D'Amato, M.J. Apunte de Teoría de Mecánica Racional. Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de La Plata